

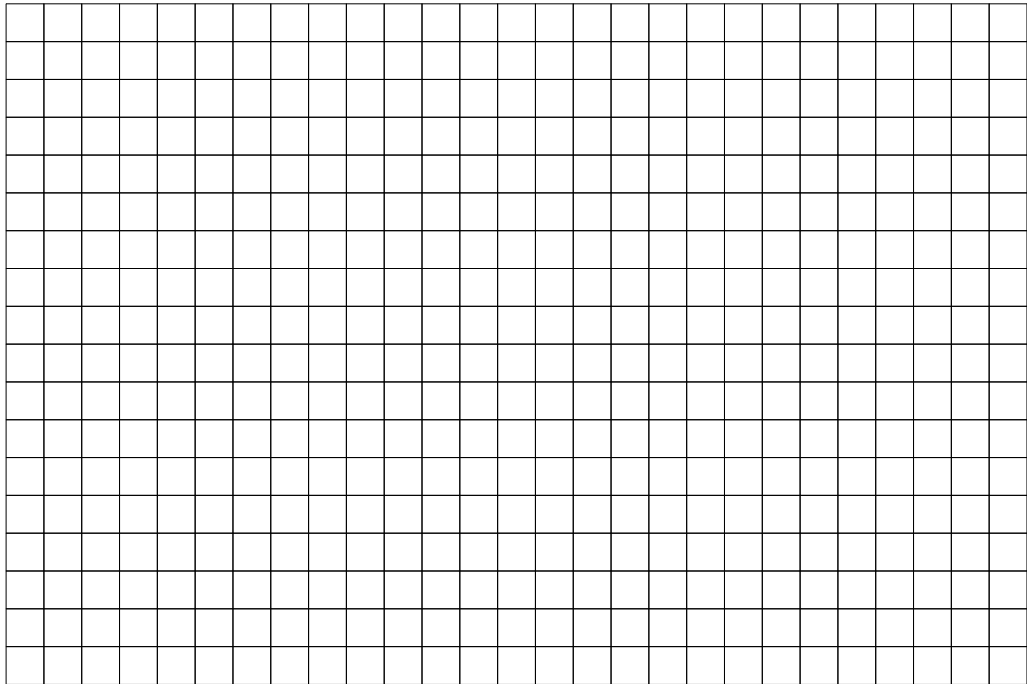
## Übung 1 – Skalarfelder

### Aufgabe 1: Skalarfelder

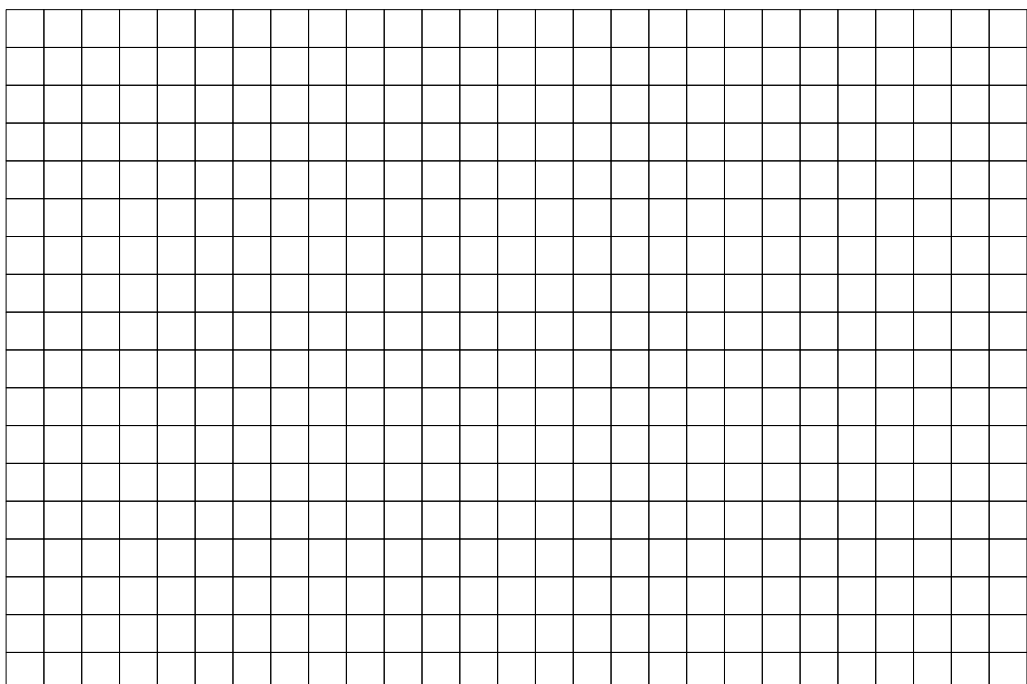
Gegeben sei das folgende Skalarfeld:

$$f(x, y) = \frac{\sqrt[3]{y-1}}{x}, \quad x \in [1; \infty[, \quad y \in [1; \infty[$$

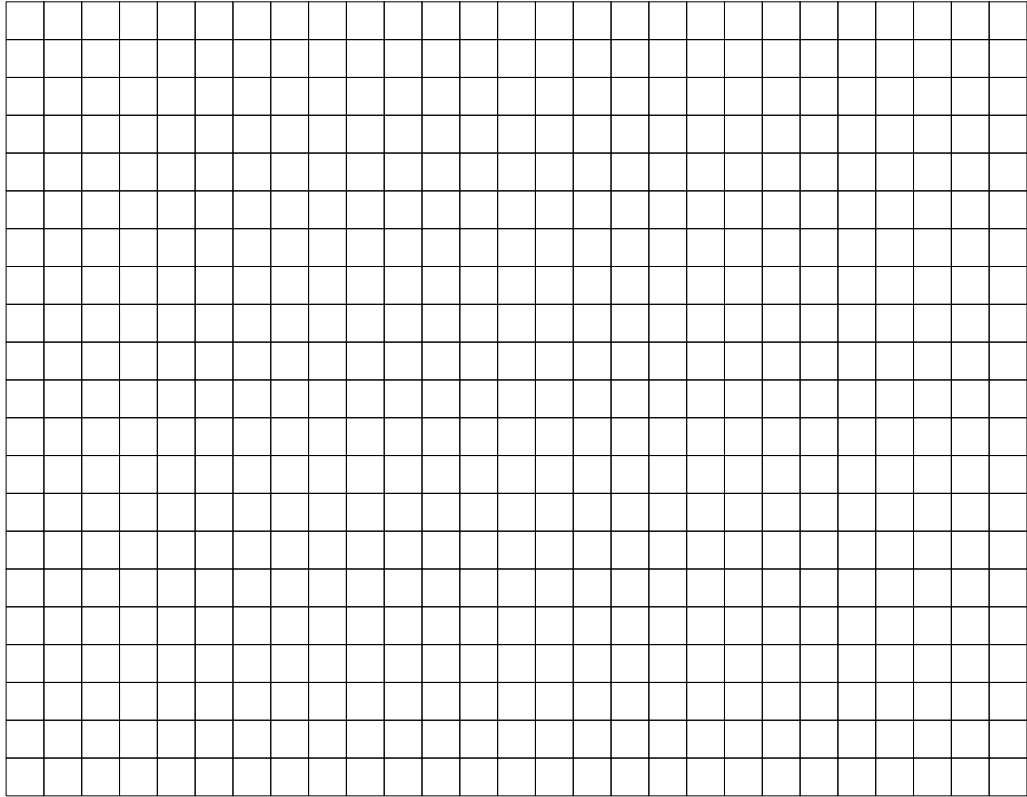
- a) Berechnen Sie die Skalarwerte  $f(1, 1)$  und  $f(x \rightarrow \infty, 1)$  des Feldes.



- b) Berechnen Sie den Gradienten des Skalarfeldes:  $\vec{\nabla} f(x, y)$ .



- c) Berechnen Sie den Skalarwert  $f(1,9)$  und den Gradienten  $\vec{\nabla} f(1,9)$  an der Position  $(1,9)$ .



- d) Plotten Sie das Skalarfeld als 2D-Funktion im Bereich  $x \in [1;10], y \in [1;10]$  von Hand oder mit MATLAB, Python, Tikz.

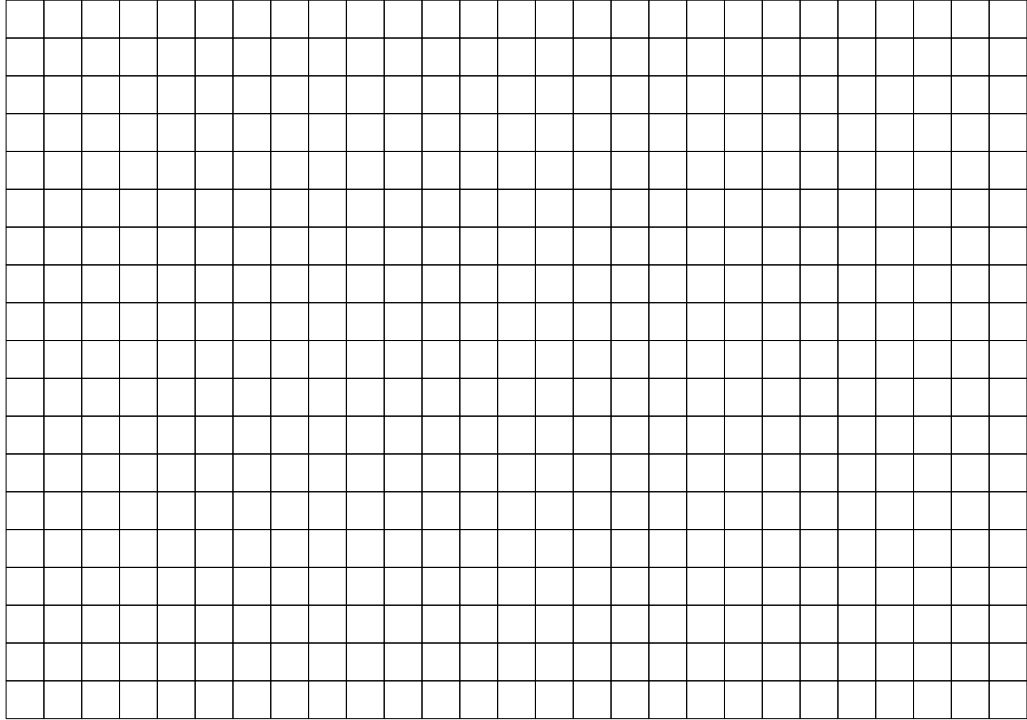


## Aufgabe 2: Gradient und Richtungsableitungen

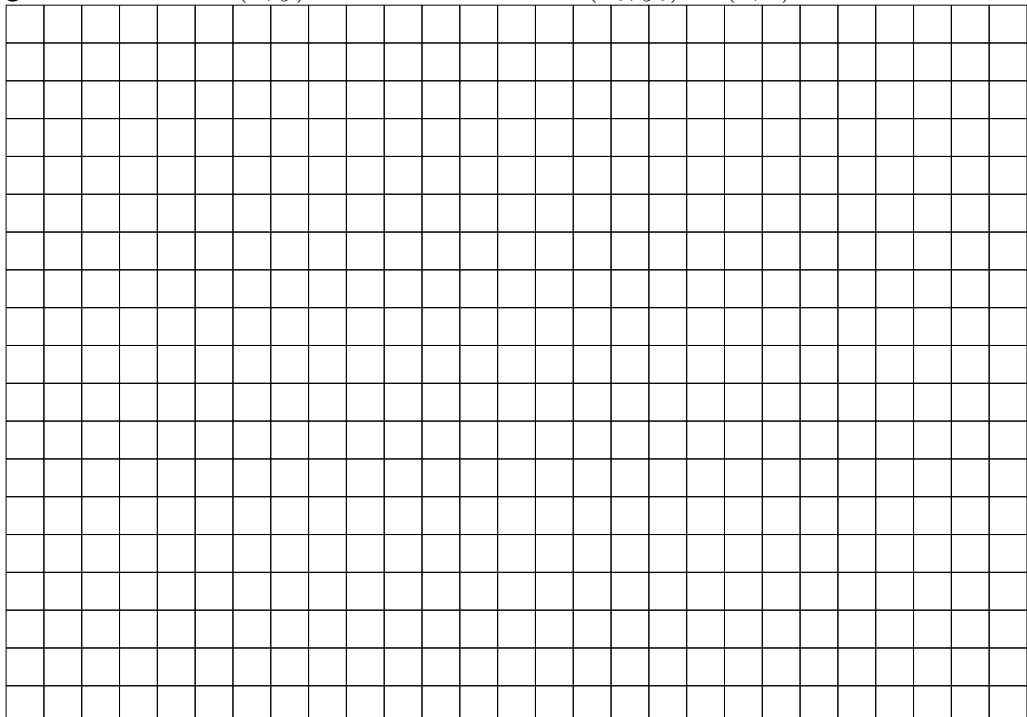
Gegeben sei das folgende Skalarfeld:

$$f(x, y) = x e^{-(x^2+y^2)}$$

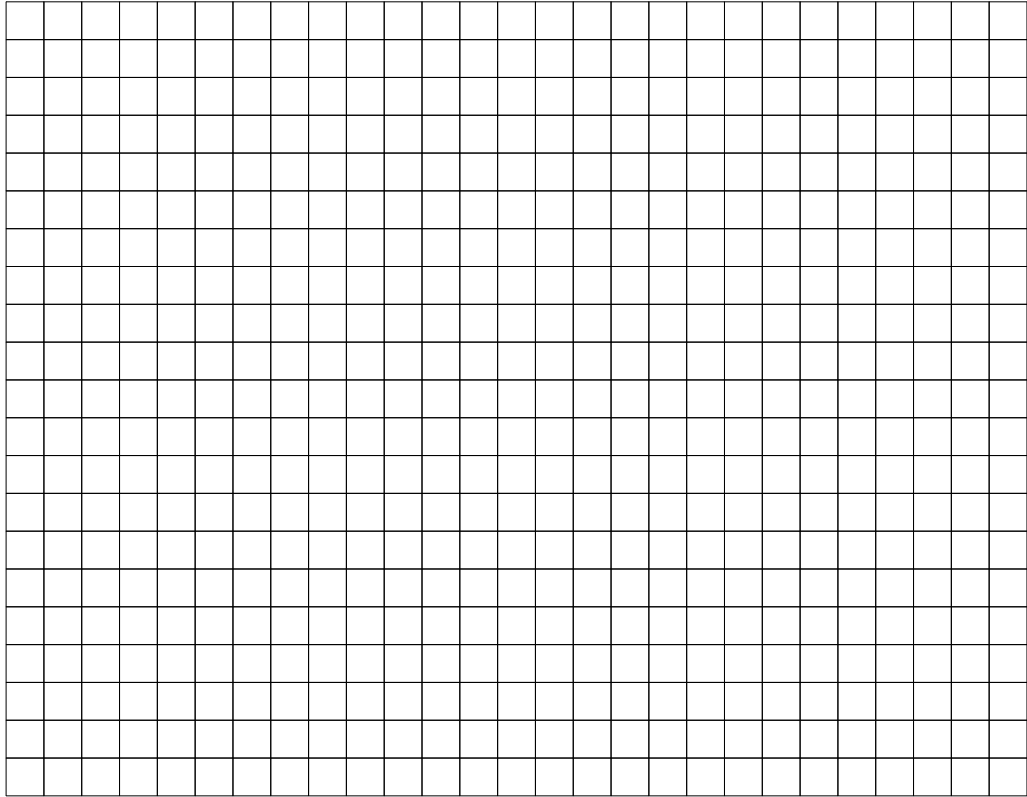
- a) Berechnen Sie den Gradienten des Skalarfeldes:  $\vec{\nabla} f(x, y)$ .



- b) Berechnen Sie die Richtungsableitung  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial \vec{a}}$  in Richtung  $\vec{a} = (1, 1)$  für eine allgemeine Position  $(x, y)$  und für die Position  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ .



- c) Berechnen Sie die Richtungsableitungen in Richtung  $\vec{b} = (0, 1)$  und  $\vec{c} = (1, 0)$  für eine allgemeine Position  $(x, y)$  und für die Position  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ .



- d) Zeichnen Sie das skalare Feld als 2D-Funktion im Bereich  $x \in [-2; 2]$ ,  $y \in [-2; 2]$  von Hand oder mit MATLAB, Python oder TikZ.

